POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Programowanie w C/C++** |
| **Kod przedmiotu:** | |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | niestacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 3 / 5 |
| **Charakter:** | obieralny |
| **Odpowiedzialny:** | dr Tadeusz Puźniakowski, |
| **Wersja z dnia:** | 19.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 h | 30 h | — | 60 h | 40 h | 100 h | **4** |

**Zadania do samodzielnej realizacji:** Samodzielne programowanie w C/C++; rozwiązywanie zadań programistycznych; przygotowanie mini-projektów; nauka zarządzania pamięcią i wskaźnikami.

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Laboratorium | Zaliczenie z oceną |
| Wykład | Nieoceniany |

## 3. Cel dydaktyczny

Praktyczna umiejętność programowania we współczesnym języku C++. Szczególny nacisk jest położony na tworzenie wydajnego i przejrzystego kodu wykorzystującego aktualne możliwości języka.

### *Wersja w języku angielskim (English version)*

*Practical ability to program in modern C++. Particular emphasis is placed on creating efficient and clear code that makes use of the current capabilities of the language.*

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Wstęp do programowania | Umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli i algorytmów w postaci programu komputerowego |

## 5. Treści programowe

| Nr zaj. | Wykład | Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia |
|---|---|---|
| 1. | Utrwalenie i poznanie konstrukcji języka C++, czyli: | |
| 2. | Scope(zakresy) | |
| 3. | Typy danych, w tym także klasy, unie, typy wyliczeniowe i struktury | |
| 4. | Typy funkcyjne i funkcje lambda | |
| 5. | Przypisania strukturalne (structured binding) i typ automatyczny | |
| 6. | Podstawowe elementy biblioteki STL, w szczególności | |
| 7. | kolekcje (wektory, mapy, zbiory) | |
| 8. | biblioteka algorytmów | |
| 9. | biblioteka chrono | |
| 10. | wątki, zadania i typ promise | |
| 11. | Automatyczna optymalizacja i kwestie wydajności skompilowanego kodu, a także jak różnie napisany kod źródłowy przekłada się na program wykonywalny | |
| 12. | Narzędzia wspomagające pracę z językiem | |
| 13. | Podstawy kroskompilacji oraz uruchamiania/kompilowania na sprzęt inny niż hosta | |

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Student zna i rozumie podstawy zagadnień współbieżności i równoległości wykonania.
- Student zna i rozumie techniki oraz funkcje dostępne we współczesnym języku C++ takie jak wyrażenia lambda, mutexy, zadania asynchroniczne i inne

### Umiejętności

- Student potrafi wydajnie korzystać z dostępnej dokumentacji języka C++ oraz dokumentacji narzędzi.
- Student potrafi korzystać z dokumentacji w języku angielskim (wymagana literatura) i polskim.
- Student potrafi posługiwać się środowiskiem programistycznym języka C++
- Student potrafi czytać ze zrozumieniem programy, pisać je i uruchamiać.
- Student potrafi rozwiązać zadanie w sposób pozwalający na uruchomienie go w ograniczonym środowisku wykonawczym.
- Student potrafi dobrać odpowiednie środki do wytworzenia oprogramowania na konkretną platformę sprzętową.

### Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego rozwijania swoich umiejętności
- Student jest gotów do podjęcia decyzji jakie środki lepiej posłużą do realizacji zadania.

## 7. Kryteria oceny

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- kolokwium
- ocena sporządzonego oprogramowania
- prezentacja mini-projektu

## 8. Metody dydaktyczne

**Wykład:**

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

**Ćwiczenia / Laboratorium:**

- rozwiązywanie zadań
- warsztaty
- metoda projektów (projekt praktyczny)

## 9. Literatura

**Podstawowa:**

- Brak danych.

**Uzupełniająca:**

- Skuteczny nowoczesny C++, Scott Meyers, O'Relly/Promise, 2020
- Dokumentacja języka C++ https://en.cppreference.com/